

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷文科

一、 选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{y | y = 2x - 1, x \in A\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

A. $\{1, 3\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3\}$

【答案】

A

【解析】

依次代入 $x = 1, 2, 3$, 得 $B = \{1, 3, 5\}$, 因此 $A \cap B = \{1, 3\}$ 。

2. (5 分) 甲、乙两人下棋，两人下成和棋的概率是 $\frac{1}{2}$, 甲获胜的概率是 $\frac{1}{3}$, 则甲不输的概率为 ()。

A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{3}$

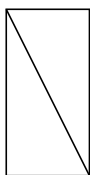
【答案】

A

【解析】

甲不输包含“和棋”和“甲获胜”两个互斥事件，因此概率为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ 。

3. (5 分) 将一个长方体沿相邻三个面的对角线截去一个棱锥，得到的几何体的正视图与俯视图如图所示，则该几何体的侧（左）视图为()。

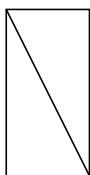


正视图

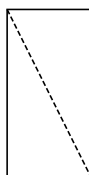


俯视图

A.



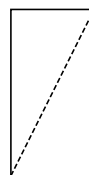
B.



C.



D.



【答案】

B

【解析】

正视图中截面边从左上连向右下，俯视图中截面边从左下连向右上，说明截去的是长方体前右上方的顶点及其相邻部分。从左侧看，外轮廓仍为长方形；截面的对应边位于几何体背后，应画成从左到右下的虚线，故选 B。

4. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的焦距为 $2\sqrt{5}$ ，且双曲线的一条渐近线与直线 $2x + y = 0$ 垂直，则双曲线的方程为()。

A. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

B. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$

C. $\frac{3x^2}{20} - \frac{3y^2}{5} = 1$

D. $\frac{3x^2}{5} - \frac{3y^2}{20} = 1$

【答案】

A

【解析】

已知直线斜率为 -2 ，故与之垂直的渐近线斜率为 $\frac{1}{2}$ ，即 $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$ 。又 $a^2 + b^2 = c^2 = 5$ ，解得 $a^2 = 4, b^2 = 1$ ，故选 A。

5. (5 分) 设 $x > 0, y \in \mathbb{R}$ ，则“ $x > y$ ”是“ $x > |y|$ ”的()。

A. 充要条件

B. 充分而不必要条件

C. 必要而不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】

C

【解析】

若 $x > |y|$, 由 $|y| \geq y$ 得 $x > y$, 故必要性成立。反之, 取 $x = 1, y = -2$, 虽有 $x > y$, 却不满足 $x > |y|$, 故不充分, 选 C。

6. (5 分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数, 且在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递增。若实数 a 满足 $f(2^{|a-1|}) > f(-\sqrt{2})$, 则 a 的取值范围是()。

A. $(-\infty, \frac{1}{2})$

B. $(-\infty, \frac{1}{2}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$

C. $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$

D. $(\frac{3}{2}, +\infty)$

【答案】

C

【解析】

由偶性, $f(2^{|a-1|}) = f(-2^{|a-1|})$ 。两自变量均为负数, 利用单调性, 原不等式等价于

$$-2^{|a-1|} > -\sqrt{2}, \quad |a-1| < \frac{1}{2}.$$

解得 $\frac{1}{2} < a < \frac{3}{2}$ 。

7. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形, 点 D, E 分别是边 AB, BC 的中点, 连接 DE 并延长到点 F , 使得 $DE = 2EF$, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的值为()。

A. $-\frac{5}{8}$

B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{11}{8}$

【答案】

B

【解析】

设 $\mathbf{u} = \overrightarrow{BA}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{BC}$, 则 $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = 1$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2}$ 。由 $\overrightarrow{DE} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{u}}{2}$, $\overrightarrow{DF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{DE}$, 得

$$\overrightarrow{AF} = -\frac{1}{2}\mathbf{u} + \frac{3}{4}(\mathbf{v} - \mathbf{u}) = -\frac{5}{4}\mathbf{u} + \frac{3}{4}\mathbf{v}.$$

所以 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{5}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{1}{8}$ 。

8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \sin^2\left(\frac{\omega x}{2}\right) + \frac{1}{2}\sin \omega x - \frac{1}{2}$ ($\omega > 0$), $x \in \mathbb{R}$ 。若 $f(x)$ 在区间 $(\pi, 2\pi)$ 内没有零点, 则 ω 的取值范围是()。

A. $\left(0, \frac{1}{8}\right]$

B. $\left(0, \frac{1}{4}\right] \cup \left[\frac{5}{8}, 1\right)$

C. $\left(0, \frac{5}{8}\right]$

D. $\left(0, \frac{1}{8}\right] \cup \left[\frac{1}{4}, \frac{5}{8}\right]$

【答案】

D

【解析】

由降幂公式,

$$f(x) = \frac{1}{2}(\sin \omega x - \cos \omega x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{4}\right).$$

零点为 $x = \left(k + \frac{1}{4}\right)\frac{\pi}{\omega}$, $k \in \mathbb{Z}$ 。区间 $(\pi, 2\pi)$ 不含零点, 当且仅当它位于相邻两零点之间, 即存在整数 k 使

$$\left(k + \frac{1}{4}\right)\frac{\pi}{\omega} \leq \pi < 2\pi \leq \left(k + \frac{5}{4}\right)\frac{\pi}{\omega}.$$

等价于 $k + \frac{1}{4} \leq \omega \leq \frac{k}{2} + \frac{5}{8}$ 。由 $\omega > 0$ 及左端不大于右端, 得 $-1 \leq k \leq 0$ 。 $k = -1$ 时得 $0 < \omega \leq \frac{1}{8}$; $k = 0$ 时得 $\frac{1}{4} \leq \omega \leq \frac{5}{8}$, 故选 D。

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) i 是虚数单位, 复数 z 满足 $(1+i)z = 2$, 则 z 的实部为_____。

【答案】

1

【解析】

$$z = \frac{2}{1+i} = 1-i, \text{ 故实部为 } 1.$$

10. (5 分) 已知函数 $f(x) = (2x+1)e^x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数, 则 $f'(0)$ 的值为_____。

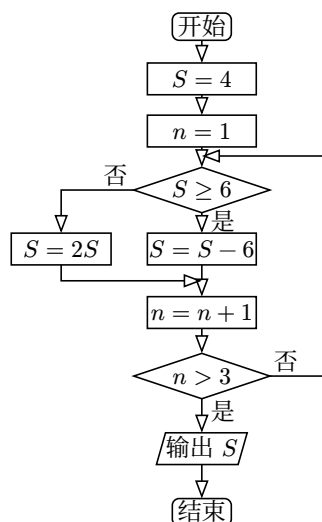
【答案】

3

【解析】

由乘积求导法则, $f'(x) = 2e^x + (2x+1)e^x = (2x+3)e^x$, 故 $f'(0) = 3$ 。

11. (5 分) 阅读如下的程序框图, 运行相应的程序, 则输出 S 的值为_____。



【答案】

4

【解析】

初始 $S = 4, n = 1$ 。第一次循环得 $S = 8, n = 2$; 第二次循环得 $S = 2, n = 3$; 第三次循环得 $S = 4, n = 4$ 。此时 $n > 3$, 结束循环, 输出 4。

12. (5 分) 已知圆 C 的圆心在 x 轴的正半轴上, 点 $M(0, \sqrt{5})$ 在圆 C 上, 且圆心到直线 $2x - y = 0$ 的距离为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$, 则圆 C 的方程为_____。

【答案】

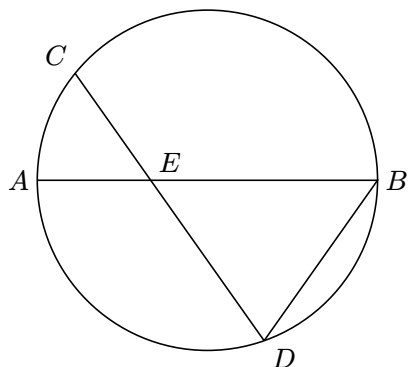
$$(x - 2)^2 + y^2 = 9$$

【解析】

设圆心 $C = (t, 0)$, $t > 0$ 。由点到直线的距离公式, $\frac{2t}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$, 得 $t = 2$ 。半径的平方为

$$|CM|^2 = 2^2 + (\sqrt{5})^2 = 9, \text{ 故圆的方程为 } (x - 2)^2 + y^2 = 9。$$

13. (5 分) 如图, AB 是圆的直径, 弦 CD 与 AB 相交于点 E , $BE = 2AE = 2$, $BD = ED$, 则线段 CE 的长为_____。

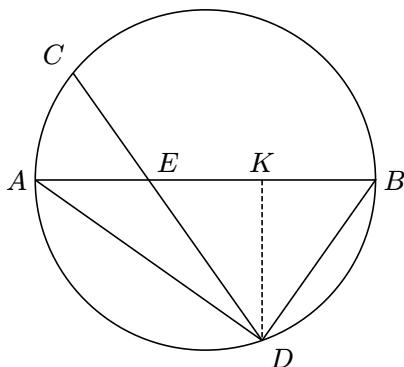


【答案】

$$\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

【解析】

过 D 作 $DK \perp AB$, 垂足为 K , 连接 AD 。



由 $BD = ED$, 得 $BK = EK = \frac{BE}{2} = 1$, 于是 $AK = 2$ 。因 AB 为直径, $\angle ADB = 90^\circ$, 由直角三角形斜边上的高的性质, $DK^2 = AK \cdot BK = 2$ 。故 $DE = \sqrt{DK^2 + EK^2} = \sqrt{3}$ 。由相交弦定理, $CE \cdot DE = AE \cdot BE = 2$, 所以 $CE = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

14. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + (4a-3)x + 3a & x < 0 \\ \log_a(x+1) + 1 & x \geq 0 \end{cases}$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减, 且关于 x 的方程 $|f(x)| = 2 - \frac{x}{3}$ 恰有两个不相等的实数解, 则 a 的取值范围是_____。

【答案】

$$\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

【解析】

确定单调性条件

左段在 $(-\infty, 0)$ 上递减要求 $4a - 3 \leq 0$; 右段递减要求 $0 < a < 1$; 两段衔接要求 $3a \geq f(0) = 1$ 。

故 $\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{3}{4}$ 。此时左段为正, 右段的零点为 $r = \frac{1}{a} - 1 \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$ 。

非负半轴上恰有一解

方程要求 $x \leq 6$ 。在 $[0, r]$ 上, 令 $h(x) = \log_a(1+x) - 1 + \frac{x}{3}$ 。其二阶导数为 $h''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2 \ln a} > 0$, 故图像位于两端点连线下。因 $h(0) = -1 < 0$, $h(r) = -2 + \frac{r}{3} < 0$, 这一段无解。在 $[r, 6]$ 上, 方程等价于 $j(x) = -\log_a(1+x) - 3 + \frac{x}{3} = 0$ 。此函数严格递增, 且 $j(r) = -2 + \frac{r}{3} < 0$, $j(6) = -f(6) > 0$, 故恰有一解。

负半轴上恰有一解

当 $x < 0$ 时, 方程化为

$$x^2 + \left(4a - \frac{8}{3}\right)x + 3a - 2 = 0.$$

若 $a < \frac{2}{3}$, 常数项为负, 两根异号, 恰有一个负根。若 $a = \frac{2}{3}$, 方程为 $x^2 = 0$, 无负根。若 $\frac{2}{3} < a \leq \frac{3}{4}$, 判别式为

$$\Delta = 16\left(a - \frac{2}{3}\right)\left(a - \frac{17}{12}\right) < 0,$$

无实根。因此原方程恰有两解当且仅当 $\frac{1}{3} \leq a < \frac{2}{3}$ 。

三、解答题：共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对应的边分别为 a, b, c 。已知 $a \sin 2B = \sqrt{3}b \sin A$ 。

(1) 求 B ;

(2) 若 $\cos A = \frac{1}{3}$, 求 $\sin C$ 的值。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{6}$

(2) $\frac{2\sqrt{6}+1}{6}$

【解析】

(1) 由正弦定理, $a \sin B = b \sin A$, 代入已知等式得

$$2a \sin B \cos B = \sqrt{3}a \sin B.$$

因 $a > 0$ 、 $\sin B > 0$, 得 $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。结合 $0 < B < \pi$, 得 $B = \frac{\pi}{6}$ 。

(2) 因 $0 < A < \pi$, 得 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。于是

$$\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2\sqrt{6}+1}{6}.$$

16. (13 分) 某化肥厂生产甲、乙两种混合肥料, 需要 A, B, C 三种主要原料. 生产 1 车皮甲种肥料和生产 1 车皮乙种肥料所需三种原料的吨数如下表所示:

肥料/原料	A	B	C
甲	4	8	3
乙	5	5	10

现有 A 种原料 200 吨, B 种原料 360 吨, C 种原料 300 吨, 在此基础上生产甲、乙两种肥料. 已知生产 1 车皮甲种肥料, 产生的利润为 2 万元; 生产 1 车皮乙种肥料, 产生的利润为 3 万元. 分别用 x, y 表示生产甲、乙两种肥料的车皮数.

- (1) 用 x, y 列出满足生产条件的数学关系式, 并画出相应的平面区域;
 (2) 问分别生产甲、乙两种肥料各多少车皮, 能够产生最大的利润? 并求出此最大利润.

【答案】

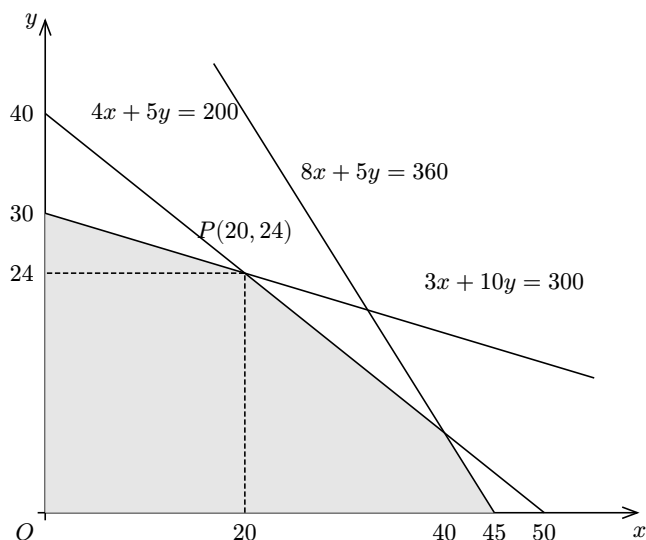
$$(1) \begin{cases} 4x + 5y \leq 200 \\ 8x + 5y \leq 360 \\ 3x + 10y \leq 300 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

平面区域见解析.

- (2) 甲种 20 车皮、乙种 24 车皮, 最大利润为 112 万元.

【解析】

- (1) 三种原料的用量均不能超过库存, 且产量非负, 故得答案中的不等式组. 对应平面区域为图中的阴影部分 (含边界), 顶点依次为 $(0, 0)$ 、 $(45, 0)$ 、 $(40, 8)$ 、 $(20, 24)$ 、 $(0, 30)$.

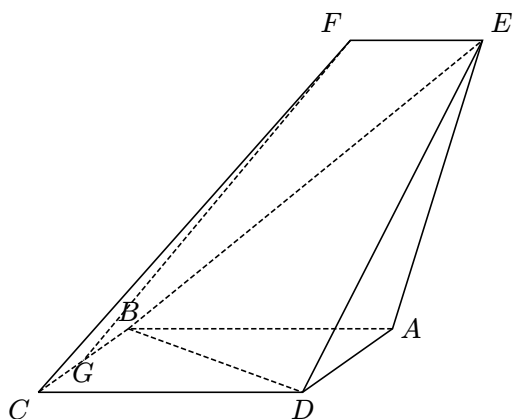


- (2) 设利润为 z 万元, 则 $z = 2x + 3y$. 由约束条件,

$$z = \frac{11}{25}(4x + 5y) + \frac{2}{25}(3x + 10y) \leq \frac{11}{25} \times 200 + \frac{2}{25} \times 300 = 112.$$

等号成立要求 $4x + 5y = 200$ 、 $3x + 10y = 300$, 解得 $x = 20, y = 24$. 此时 $8x + 5y = 280 \leq 360$, 也满足其余约束. 因此生产甲种肥料 20 车皮、乙种肥料 24 车皮时利润最大, 为 112 万元.

17. (13 分) 如图, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 平面 $AED \perp$ 平面 $ABCD$, $EF \parallel AB$, $AB = 2$, $BC = EF = 1$, $AE = \sqrt{6}$, $DE = 3$, $\angle BAD = 60^\circ$, G 为 BC 的中点。



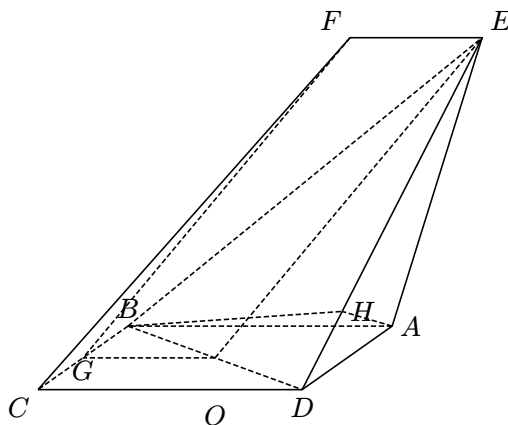
- (1) 求证: $FG \parallel$ 平面 BED ;
- (2) 求证: 平面 $BED \perp$ 平面 AED ;
- (3) 求直线 EF 与平面 BED 所成角的正弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) 证明见解析。
- (3) $\frac{\sqrt{5}}{6}$

【解析】

- (1) 取 BD 的中点 O , 连接 OE, OG 。由三角形中位线定理, $OG \parallel DC$ 且 $OG = \frac{1}{2}DC = 1$ 。又 $EF \parallel AB \parallel DC$ 且 $EF = 1$, 结合图中点的位置, 四边形 $OGFE$ 为平行四边形, 故 $FG \parallel OE$ 。因 $OE \subset$ 平面 BED , FG 不在平面 BED 内, 故 $FG \parallel$ 平面 BED 。



- (2) 由平行四边形性质, $AD = BC = 1$ 。在 $\triangle ABD$ 中,

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos 60^\circ = 4 + 1 - 2 = 3.$$

从而 $AD^2 + BD^2 = AB^2$, 得 $BD \perp AD$ 。又平面 $AED \perp$ 平面 $ABCD$, 交线为 AD , 故 $BD \perp$ 平面 AED 。因 $BD \subset$ 平面 BED , 所以平面 $BED \perp$ 平面 AED 。

- (3) 过 A 作 $AH \perp DE$ 于 H , 连接 BH 。由第 (2) 问, 两平面垂直且交线为 DE , 故 $AH \perp$ 平面 BED , 所以 $\angle ABH$ 为 AB 与该平面所成角。在 $\triangle ADE$ 中, 由余弦定理得

$$\cos \angle ADE = \frac{AD^2 + DE^2 - AE^2}{2AD \cdot DE} = \frac{1 + 9 - 6}{6} = \frac{2}{3}.$$

因此 $AH = AD \sin \angle ADE = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 从而

$$\sin \angle ABH = \frac{AH}{AB} = \frac{\sqrt{5}}{6}.$$

因 $EF \parallel AB$, 所求正弦值也为 $\frac{\sqrt{5}}{6}$ 。

18. (13 分) 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), 且 $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} = \frac{2}{a_3}$, $S_6 = 63$ 。

- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 若对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, b_n 是 $\log_2 a_n$ 和 $\log_2 a_{n+1}$ 的等差中项, 求数列 $\{(-1)^n b_n^2\}$ 的前 $2n$ 项和。

【答案】

- (1) $a_n = 2^{n-1}$
- (2) $2n^2$

【解析】

- (1) 设公比为 q 。由 $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_1 q} = \frac{2}{a_1 q^2}$, 得 $q^2 - q - 2 = 0$, 所以 $q = 2$ 或 $q = -1$ 。若 $q = -1$, 则

相邻两项之和为零, $S_6 = 0$, 不合题意。故 $q = 2$ 。由 $S_6 = a_1 \frac{2^6 - 1}{2 - 1} = 63$, 得 $a_1 = 1$, 因此 $a_n = 2^{n-1}$ 。

- (2) 由第 (1) 问, $b_n = \frac{1}{2}((n-1) + n) = n - \frac{1}{2}$ 。将相邻两项配对, 得

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k b_k^2 &= \sum_{j=1}^n \left(\left(2j - \frac{1}{2} \right)^2 - \left(2j - \frac{3}{2} \right)^2 \right) \\ &= \sum_{j=1}^n (4j - 2) = 2n(n+1) - 2n = 2n^2. \end{aligned}$$

19. (14 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1$ ($a > \sqrt{3}$) 的右焦点为 F , 右顶点为 A 。已知 $\frac{1}{|OF|} + \frac{1}{|OA|} = \frac{3e}{|FA|}$,

其中 O 为原点, e 为椭圆的离心率。

- (1) 求椭圆的方程;
- (2) 设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B (B 不在 x 轴上), 垂直于 l 的直线与 l 交于点 M , 与 y 轴交于点 H 。若 $BF \perp HF$, 且 $\angle MOA = \angle MAO$, 求直线 l 的斜率。

【答案】

$$(1) \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

$$(2) \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$$

【解析】

(1) 设半焦距为 $c > 0$, 则 $e = \frac{c}{a}$, 题设等式为 $\frac{1}{c} + \frac{1}{a} = \frac{3c}{a(a-c)}$. 化简得 $a^2 - c^2 = 3c^2$. 又 $a^2 - c^2 = 3$, 故 $c = 1, a = 2$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 过 $A(2, 0)$ 的竖直线为椭圆的切线, 不能交于另一点 B , 故 l 的斜率存在; 又 B 不在 x 轴上, 故斜率 $k \neq 0$. 设 $l: y = k(x - 2)$, 与椭圆联立, 得

$$(4k^2 + 3)x^2 - 16k^2x + 16k^2 - 12 = 0.$$

一根为 2, 由另一根得

$$B = \left(\frac{8k^2 - 6}{4k^2 + 3}, \frac{-12k}{4k^2 + 3} \right).$$

设 $H = (0, h)$. 由 $F = (1, 0)$ 及 $BF \perp HF$, 得

$$(x_B - 1, y_B) \cdot (-1, h) = 0, \quad h = \frac{9 - 4k^2}{12k}.$$

故 $MH: y = -\frac{x}{k} + \frac{9 - 4k^2}{12k}$. 与 l 联立, 得

$$x_M = \frac{20k^2 + 9}{12(k^2 + 1)}.$$

此值在 0 与 2 之间, 且 $y_M = k(x_M - 2) \neq 0$, 故 $\triangle MOA$ 非退化. 由等角对等边, 题设角条件等价于 $MA = MO$, 即

$$(x_M - 2)^2 + y_M^2 = x_M^2 + y_M^2, \quad x_M = 1.$$

代入得 $20k^2 + 9 = 12k^2 + 12$, 即 $k^2 = \frac{3}{8}$, 所以 $k = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$. 两个值均非零, 代回上述构造可

得符合题意的 B, H, M , 故所求斜率为 $\pm \frac{\sqrt{6}}{4}$.

20. (14 分) 设函数 $f(x) = x^3 - ax - b$, $x \in \mathbb{R}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 存在极值点 x_0 , 且 $f(x_1) = f(x_0)$, 其中 $x_1 \neq x_0$, 求证: $x_1 + 2x_0 = 0$;

(3) 设 $a > 0$, 函数 $g(x) = |f(x)|$, 求证: $g(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的最大值不小于 $\frac{1}{4}$.

【答案】

(1) 当 $a \leq 0$ 时, 在 $\mathbb{R}$ 上递增, 无递减区间。当 $a > 0$ 时, 递增区间为 $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{a}{3}}\right)$ 、 $\left(\sqrt{\frac{a}{3}}, +\infty\right)$, 递减区间为 $\left(-\sqrt{\frac{a}{3}}, \sqrt{\frac{a}{3}}\right)$ 。

(2) 证明见解析。

(3) 证明见解析。

【解析】

(1) 求导得 $f'(x) = 3x^2 - a$ 。当 $a \leq 0$ 时, 导数非负且至多一处为零, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

当 $a > 0$ 时, 导数在 $x = \pm\sqrt{\frac{a}{3}}$ 处为零, 在两零点外侧为正、内侧为负, 故单调区间如答案。

(2) 由 $f'(x_0) = 0$, 得 $a = 3x_0^2$ 。于是

$$f(x) - f(x_0) = x^3 - x_0^3 - 3x_0^2(x - x_0) = (x - x_0)^2(x + 2x_0).$$

取 $x = x_1$, 利用 $f(x_1) = f(x_0)$ 且 $x_1 \neq x_0$, 得到 $x_1 + 2x_0 = 0$ 。

(3) 设 $M = \max_{x \in [-1, 1]} |f(x)|$, 连续性保证最大值存在。直接计算得

$$f(1) - f(-1) = 2 - 2a, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - a.$$

消去 a , 得到

$$f(1) - f(-1) - 2f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}.$$

由三角不等式,

$$\frac{3}{2} \leq |f(1)| + |f(-1)| + 2\left|f\left(\frac{1}{2}\right)\right| + 2\left|f\left(-\frac{1}{2}\right)\right| \leq 6M.$$

因此 $M \geq \frac{1}{4}$, 结论成立。